



UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Od ohišja do sistema: kako nastane računalnik
Tema (glede na področje RIN)	1. <u>Računalniški sistemi</u> 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učni scenarij obravnava temeljne koncepte računalniških sistemov skozi kombinacijo razlage, raziskovanja in praktičnega dela. Učenci najprej v razredu spoznajo osnovne komponente računalnika ter spoznavajo razliko med strojno in programsko opremo. S pomočjo predstavitev, videoposnetkov in pogovora raziskujejo, kako računalnik deluje kot sistem medsebojno povezanih delov. V nadaljevanju učenci spoznajo tudi razvoj računalništva skozi zgodovino ter primerjajo prve računalnike s sodobnimi napravami. S tem razvijajo razumevanje tehnološkega napredka in pomena računalnikov v sodobni družbi. Osrednji del učnega scenarija predstavlja praktična delavnica sestavljanja računalnika. Učenci v skupinah sestavljajo računalnik iz posameznih komponent (ohišje, matična plošča, procesor, RAM, trdi disk, ventilator, napajalnik, CD-predvajalnik) in pri tem raziskujejo funkcijo posameznih delov ter njihov pomen za delovanje celotnega sistema.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Strojna oprema, programska oprema, komponente
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	VIZ: OŠ prof. dr. Josipa Plemlija Bled Avtorji: Nataša Dovžan Markelj, Aleksandra Frelj, Primož Mirtič Dolenec

(avtorji: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

Projekt MARiNKA sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	6. razred
Predznanje	OBDP: - Otrok pozna in poimenuje digitalne naprave v okolju. - Otrok razume, da digitalne naprave uporabljamo v različne namene.
Trajanje izvedbe	3 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave	- o Inside Your Computer – Bettina Bair (TED-Ed, YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=AkFi90IZmXA) - o Obvladam računalništvo – Sestava računalnika (https://video.arnes.si/watch/d8myzjx60wvq)

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen učnega scenarija je, da učenci razvijejo razumevanje računalnika kot sistema medsebojno povezanih komponent, ki skupaj omogočajo obdelavo, shranjevanje in prenos podatkov. Povežejo teoretično znanje z neposredno izkušnjo (priprava v razredu → obisk muzeja → refleksija). Razumejo razvoj računalniških sistemov skozi zgodovino ter primerjajo stare in sodobne komponente. Razvijejo tehnično pismenost na področju strojne in programske opreme. Krepijo problemsko razmišljanje in sistematičen pristop k odpravljanju napak. Razvijajo sodelovalne spretnosti skozi skupinsko sestavljanje računalnika.
Učni cilji (operativni) :	- Učenec razume, da je digitalna naprava sestavljena iz fizičnih delov (strojne opreme) in navodil (programa), ki določajo, kaj naprava počne (programska oprema); - Učenec razume, da se funkcionalnost naprave poveča, če na napravo priključimo različne dodatne komponente (vhodno-izhodne naprave); - Učenec razume, da povezane naprave in komponente skupaj tvorijo sistem medsebojno odvisnih delov, ki nudi določeno funkcionalnost.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	• Razlaga in razgovor – Uvodno razumevanje delovanja računalnika, analiza zgodovinskega razvoja, refleksija po obisku muzeja • Demonstracija – Prikaz komponent (PPT, fizične komponente), muzejski prikaz zgodovinskih naprav, prikaz pravilnega zaporedja sestavljanja. • Izkušnjsko učenje – Neposredno sestavljanje in razstavljanje računalnika, fizično rokovanje s komponentami, učenje skozi konkretno izkušnjo. • Sodelovalno učenje – Skupinsko delo pri sestavljanju. • Problemsko učenje – Identifikacija morebitnih napak pri sestavljanju, razmislek o delovanju sistema, če komponenta manjka ali ni pravilno priključena.
-------------------	---



Material	• Računalnik in projektor za prikaz videoposnetkov • Komponente računalnika za demonstracijo in delavnico: ○ ohišje računalnika ○ matična plošča ○ procesor (CPU) ○ hladilnik oziroma ventilator procesorja ○ RAM modul ○ trdi disk ali SSD ○ napajalnik ○ CD/DVD pogon
Koraki izvedbe aktivnosti	1. šolska ura: Priprava v šoli, pred odhodom Uvodna tema: Kako računalnik deluje kot sistem? (20 min): • Vprašanja za aktivacijo: ○ Kaj se zgodi, ko pritisnem gumb? ○ Katere komponente morajo sodelovati, da se prikaže slika na zaslonu? • Učitelj predvaja učencem kratek videoposnetek (Inside Your Computer) in vodi razgovor o delovanju. Naredijo razmislek katere komponente že poznajo in so jih v videoposnetku prepoznali, ter katera komponenta je po njihovem mnenju najpomembnejša in zakaj. Sestava računalnika (15 min): • Učitelj učencem predvaja videoposnetek Sestava računalnika, kjer ob vsaki predstavljeni komponenti naredi kratek premor za utrjevanje z učenci. Refleksija (10 min): Učitelj predstavi Računalniški muzej, pravila obnašanja v muzeju in potek delavnice, ki jo bodo učenci tam izvedli. • Vprašanja za ponovitev in razmislek: ○ Kakšna je razlika med RAM in diskom? ○ Ali računalnik deluje brez programske opreme? ○ Ali je računalnik brez ene komponente še vedno sistem? ○ Kaj pomeni, da so deli medsebojno odvisni? 2. šolska ura: Obisk računalniškega muzeja – zgodovina računalništva Zgodovina - (35 min): • Sprehod od začetkov mehanskega računalnika do digitalne dobe. Primerjava velikosti, porabe energije, zmogljivosti. 1. Mehanski računalniki (19. stoletje) • pomnilnik • procesno enoto • vhod in izhod To je bila osnova za današnje računalnike. 2. Prvi elektronski računalniki (1940–1950) • 18.000 vakuumskih cevi • masa približno 27 ton

	• poraba elektrike 150 kW • hitrost približno 5.000 operacij/s Današnji telefon ima več milijonov krat večjo računsko moč. 3. Računalniki s tranzistorji (1950–1960) • tranzistor je nadomestil vakuumске cevi • manjša poraba energije • večja zanesljivost • manjša velikost 4. Mikroprocesorji (1970–1980) • procesor na enem čipu. • Intel 4004 • 4-bitni procesor • frekvenca približno 740 kHz • približno 2.300 tranzistorjev sodobni procesor ima več kot 10 milijard tranzistorjev. 5. Osebni računalniki (1980–1990) • IBM Personal Computer • CPU približno 4.77 MHz • RAM 16–256 KB • disketa 360 KB 6. Sodobni računalniki Današnji sistemi: • CPU: 3–5 GHz • RAM: 8–32 GB • disk: več TB Vprašanja za učence, kratka diskusija (10 min) • Zakaj so računalniki postali manjši, a zmogljivejši? • Kaj je imelo večji vpliv na razvoj: mikroprocesor ali internet? 3. šolska ura: Delavnica sestavljanja računalnika Uvod in podaja navodil (10 min) Učitelj razloži kako ravnamo s komponentami. Učenci izvajajo praktično sestavljanje računalnika po skupinah (3-4 učenci). Na voljo imajo: • ohišje • matično ploščo • procesor (CPE) • RAM • trdi disk • ventilator • napajalnik • CD/DVD pogon Korak 1 – CPE (5 min) Naloga: • pravilno namestitjo procesor. Vprašanje:
--	---

	• Zakaj CPE ne sme biti obrnjen narobe? Korak 2 – RAM (5 min) Naloga: • vstavijo RAM modul. Razprava: • Zakaj več RAM pomeni hitrejše delo? Korak 3 – disk in CD pogon (5 min) Naloga: • namestijo disk v ohišje. Vprašanje: • Kakšna je razlika med RAM in diskom? Korak 4 – napajalnik (5 min) Naloga: • povežejo napajalne kable. Vprašanje: • Kaj se zgodi, če napajalnik nima dovolj moči? Korak 5 – ventilator in zaključek (5 min) Naloga: • preverijo hlajenje. Vprašanje: • Kako bi se računalnik obnašal brez hlajenja? Analiza in refleksija (10 min): Učenci komponente ponovno razstavijo. • Odgovorijo na vprašanja: • Katera komponenta je najpomembnejša? • Kaj bi se zgodilo, če: ○ odstranimo RAM ○ odstranimo disk ○ odstranimo ventilator
Video in slikovno gradivo	https://video.arnes.si/watch/j3lk98tcdpz1

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Med uvodnim razgovorom in ogledom videoposnetka so učenci uspešno prepoznali in poimenovali večino osnovnih komponent računalnika (procesor, RAM, trdi disk, matična plošča). Pri praktični delavnici sestavljanja računalnika so učenci aktivno sodelovali pri nameščanju komponent in razlagali njihovo funkcijo, kar kaže na razumevanje razlike med strojno in programsko opremo. V razpravi po sestavljanju računalnika so učenci razmišljali in razpravljali o posledicah odstranitve posamezne komponente, kar kaže na razumevanje medsebojne odvisnosti delov sistema.
Refleksija z učečimi se	Učencem je bila najbolj všeč praktična dejavnost sestavljanja računalnika.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPOORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt MARINKA sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

	Izjave učencev: »Prvič vidim računalnik od znotraj.« »Nisem vedel, kaj je v notranjosti računalnika, jaz bi dodal še ostale komponente.« »Nisem vedel, da ima računalnik toliko različnih delov.« »Všeč mi je bilo, ker sem lahko sam sestavil računalnik.« »Ali lahko sami zgradimo svoj računalnik doma?« Pobude in predlogi učencev: - več časa za praktično sestavljanje računalnika, - več različnih komponent za raziskovanje, - možnost, da bi računalnik po sestavljanju tudi vklopili in preizkusili.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Uspešnost načrtovanja: Načrtovanje učnega scenarija se je izkazalo kot ustrezno, saj je kombinacija: • uvodnega pogovora, • multimedijskih gradiv, • obiska muzeja, • in praktične delavnice omogočila postopno prehajanje od teoretičnega razumevanja do praktične izkušnje. Posebej uspešen element je bila delavnica sestavljanja računalnika, saj je učencem omogočila neposredno izkušnjo z računalniškimi komponentami. Kot izboljšavo bi v prihodnje dodali več časa za praktično delo in refleksijo po dejavnosti. Možnosti za izboljšave: Največ težav se je pojavilo pri: • časovni organizaciji delavnice, • razumevanju abstraktnega pojma programske opreme, • omejenem številu računalniških komponent za vse skupine. Predlagane izboljšave: • podaljšanje časa za praktično delavnico, • vključitev dodatnih primerov programske opreme, • več kompletov komponent za delo v manjših skupinah. Prilagoditev aktivnosti glede na značilnosti otrok Aktivnosti so bile prilagojene: • starosti učencev (6. razred), • njihovemu predznanju o računalnikih, • potrebi po konkretnem in izkustvenem učenju. Zaradi razvojnih značilnosti učencev smo uporabili: • vizualne predstavitve, • konkretne primere, • praktično delo z materiali. Učenci z manj predznanja so lahko sodelovali pri manj zahtevnih nalogah sestavljanja računalnika, medtem ko so učenci z več znanja prevzeli bolj zahtevne vloge.

	Primer dobre prakse Izvedba dejavnosti predstavlja primer dobre prakse, ker: • povezuje teorijo in prakso, • vključuje izkušnjsko učenje, • spodbuja sodelovalno učenje, • razvija tehniško pismenost učencev. Obisk muzeja je dodatno prispeval k motivaciji učencev in razumevanju razvoja tehnologije. Težave in predlogi za izboljšave • Za izboljšanje bi dodali vmesno dejavnost in podaljšali projektni del na dodatno uro.
--	---

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	<u>Tehnika in tehnologija</u> (razumevanje delovanja tehničnih naprav, razvijanje spretnosti pri rokovanju z orodjem in tehničnimi komponentami). <u>Naravoslovje in tehnika</u> (razumevanje osnov delovanja elektronskih naprav, spoznavanje pomena energije in hlajenja v tehničnih sistemih). <u>Zgodovina</u> (spoznavanje razvoja računalništva skozi čas, razumevanje vpliva tehnološkega napredka na razvoj družbe). <u>Matematika</u> (logično razmišljanje in sistematično reševanje problemov, razumevanje osnov digitalnega zapisa podatkov). <u>Slovenščina</u> (razvijanje komunikacijskih spretnosti pri predstavitvi rezultatov dela, sodelovanje v razpravi in argumentiranje svojih idej).
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Digitalne kompetence 2. Razvoj kritičnega mišljenja 3. Sodelovanje in timsko delo 4. Analiza podatkov in njihova uporabnost v realnem svetu

